

CORSO DI GEOMETRIA PER FISICA

IPOTESI DI SCALETTE PER I SEMINARI RIEPILOGATIVI

1. RETTE E PIANI

- a) Definizione e proprietà del prodotto scalare e del prodotto vettore.
- b) Rappresentazione cartesiana e rappresentazione vettoriale (parametrica) di un luogo geometrico.
- c) Rappresentazioni parametriche di una retta nel piano e di un piano nello spazio.
- d) Piano per tre punti non allineati.
- e) Rappresentazione cartesiana di una retta nel piano e di un piano nello spazio.
- f) Rappresentazioni parametriche e cartesiane di una retta nello spazio.
- g) Significati geometrici dei coefficienti delle equazioni.
- h) Retta per due punti nel piano e nello spazio.
- i) Distanza di un punto da una retta e da un piano.
- j) Rette sghembe.
- k) Direzione comune perpendicolare a due rette sghembe.
- l) Minima distanza fra due rette.

2. CONICHE

- a) Definizioni metriche (indipendenti da sistemi di riferimento) di sezione conica.
- b) Definizione di sezione conica come luogo di zeri di una equazione di secondo grado in due variabili (e quindi dipendente da sistema di riferimento).
- c) Matrice associata all'equazione di una conica.
- d) Coniche degeneri.
- e) Metodo per la determinazione a priori della eventuale degenericità di una conica.
- f) Il metodo delle coordinate omogenee per lo studio dei punti all'infinito.
- g) Studio dei punti all'infinito di una conica e determinazione a priori del tipo di conica.
- h) Determinazione dell'eventuale centro di simmetria di una conica.
- i) Gli asintoti di una iperbole come rette che ne congiungono il centro con i punti all'infinito.
- j) Riduzione dell'equazione di una conica a centro a forma canonica.
- k) Il caso della parabola.

3. RAPPRESENTAZIONI PARAMETRICHE DI CURVE E SUPERFICI

- a) Funzioni di una variabile a valori vettoriali.
- b) Limiti, continuità, derivate.
- c) Significato geometrico della continuità e della derivata.
- d) Il caso di vettori a lunghezza costante.
- e) Definizione di curva.
- f) Retta tangente a una curva in un suo punto.
- g) Piano osculatore a una curva in un suo punto.
- h) Funzioni di due variabili a valori vettoriali.
- i) Coni e cilindri.
- j) Proiezioni di curve su piani.
- k) Simmetriche di curve rispetto a piani.
- l) Rotazioni di curve rispetto a una retta.

4. INTRODUZIONE ALL'ALGEBRA LINEARE

- a) Definizione di spazio vettoriale.
- b) I principali esempi. Sottospazi. Assiomi di chiusura.
- c) Sottospazio generato da un sottoinsieme di uno spazio vettoriale.
- d) Dipendenza lineare e indipendenza lineare..
- e) Lemma delle aggiunzioni e lemma degli scarti.
- f) $k + 1$ vettori generati da k vettori sono sempre dipendenti.
- g) Insiemi minimali di generatori e insiemi massimali linearmente indipendenti. Basi.
- h) Teorema di esistenza delle basi.
- i) Due basi di uno spazio finitamente generati hanno sempre lo stesso numero di elementi.
- j) Il concetto di dimensione di uno spazio vettoriale finitamente generato.

5. SPAZI VETTORIALI EUCLIDEI

- a) Somme dirette di sottospazi.
- b) Prodotti scalari e spazi euclidei.
- c) Ortogonale di un sottospazio di uno spazio euclideo.
- d) Ogni spazio euclideo è somma diretta di un suo qualsiasi sottospazio finitamente generato e del suo ortogonale.
- e) Proiezioni di vettori su sottospazi finitamente generati.
- f) La proiezione di $v \in V$ sul sottospazio finitamente generato W è l'elemento di W che meglio approssima v .

6. OMOMORFISMI E MATRICI

- a) Definizione di omomorfismo ed esempi.
- b) Il teorema dei valori assegnati.
- c) Un applicazione $\varphi : k^n \longrightarrow k^m$ è un omomorfismo se e solo se le funzioni componenti sono polinomi lineari omogenei.
- d) Nucleo e immagine di un omomorfismo.
- e) Nucleo e sistemi lineari omogenei; l'immagine è sempre generata dalle immagini degli elementi di una base.
- f) Teorema di “nullità più rango” e corollari.
- g) Matrice associata a un omomorfismo rispetto a una coppia di basi ordinate.
- h) Il caso di omomorfismi da k^n a k^m .
- i) Matrice associata al prodotto di due omomorfismi e prodotto righe per colonne di matrici.
- j) I vari modi di assegnare un omomorfismo e passaggio dall'uno all'altro.
- k) Il teorema della covarianza e proprietà del prodotto righe per colonne di matrici.

7. DETERMINANTE E CARATTERISTICA

- a) Introduzione assiomatica del concetto di determinante di una matrice quadrata.
- b) Determinante di una matrice triangolare.
- c) Calcolo del determinante e processo di riduzione di Gauss-Jordan.
- d) Teorema di unicità della funzione determinante.
- e) Teorema di esistenza: sviluppo per righe e sviluppo per colonne.
- f) Matrici invertibili e calcolo dell'inversa di una matrice invertibile.
- g) Lo spazio delle righe e lo spazio delle colonne di una matrice.
- h) Definizione di caratteristica di una matrice.
- i) Minori di una matrice.
- j) La caratteristica di una matrice è l'ordine massimo dei minori non nulli.
- k) Il calcolo della caratteristica di una matrice e il teorema di Kronecker.
- l) Applicazioni allo studio dei sistemi lineari. Il teorema di Rouché-Capelli e i teoremi di Cramer.

8. DIAGONALIZZAZIONE

- a) Il problema della diagonalizzazione.
- b) Cambi di base (stessa base in partenza e in arrivo). Matrici simili.
- c) Due matrici sono simili se e solo se sono associate allo stesso operatore.
- d) Polinomio caratteristico di una matrice.
- e) Matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico. Polinomio caratteristico di un operatore.
- f) Autovettori, autovalori, autospazi di un operatore.
- g) Gli autovalori come radici del polinomio caratteristico.
- h) Autovettori afferenti ad autovalori distinti sono indipendenti.
- i) Una matrice di ordine n ha al più n autovalori distinti.
- j) Se una matrice di ordine n ha n autovalori distinti essa è diagonalizzabile.
- k) La somma degli autospazi è sempre diretta.
- l) Molteplicità di un autovalore.
- m) Condizione necessaria e sufficiente perché una matrice sia diagonalizzabile.
- n) Definizioni di matrici speciali (hermitiane, antihermitiane e unitarie).
- o) Definizioni di operatori speciali (hermitiani, antihermitiani e unitari).
- p) In caso di matrici (o di operatori) speciali, autovettori afferenti ad autovalori distinti sono ortogonali.
- q) Un operatore è hermitiano (antihermitiano, unitario) se e solo se lo è una qualsiasi matrice ad esso associata rispetto a una base ortonormale.
- r) Operatori e matrici speciali ammettono basi formate da autovettori.
- s) Applicazioni alle forme quadratiche e in particolare alle coniche e alle quadriche.